

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000305 - Estadística

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000305 - Estadística
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Maria Ugena Martinez	A-308	anamaria.ugena@upm.es	Sin horario.
Vicente Jara Vera (Coordinador/a)	A-315	vicente.jara@upm.es	Sin horario.
Miguel Angel Hernandez Medina	A-302.3	miguelangel.hernandez.medi na@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Álgebra
- Cálculo

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los alumnos deberán haber asimilado los conocimientos de álgebra y análisis matemático impartidos en bachillerato.
- Los alumnos deberán haber alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes a las asignaturas Cálculo y Álgebra, impartidas en el primer semestre.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

- CE02 - Saber utilizar la estadística para resolver problemas de ingeniería y establecer modelos probabilísticos.
- CG07 - Ser capaz de utilizar el método científico.
- CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.
- CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA155 - Saber ajustar correctamente los datos de mediciones experimentales por regresión lineal y no lineal con herramientas informáticas.

RA134 - Modelar fenómenos de la realidad empleando el cálculo de probabilidades.

RA152 - Saber elegir las técnicas estadísticas pertinentes en cada momento y ponerlas en práctica mediante el uso de herramientas informáticas.

RA133 - Adquisición de habilidades para transformar supuestos prácticos experimentales en problemas matemáticos resolubles.

RA154 - Saber implementar estimadores puntuales y tests de hipótesis.

RA150 - Representar datos y realizar representaciones derivadas de los mismos.

RA131 - Reconocer la importancia del razonamiento abstracto y la necesidad de trasladar los problemas de ingeniería a formulaciones matemáticas.

RA148 - Conocimientos de las técnicas de muestreo y de trabajo de campo.

RA132 - Comprender las ventajas y el alcance del lenguaje matemático en la descripción de los problemas de disciplinas técnicas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura cubre los aspectos fundamentales del cálculo de probabilidades y la inferencia estadística, así como su aplicación para resolver problemas en el ámbito de la ingeniería. Se hace especial hincapié en aplicaciones relacionadas con la ingeniería biomédica, siempre en el marco del ODS3 de Naciones Unidas, buscando optimizar los sistemas biomédicos para mejorar y hacer más efectiva la labor del personal sanitario, redundando así en la salud y el bienestar para todos en todas las edades.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

- 1.1. Ingeniería y modelado estadístico
- 1.2. Panorámica general de la asignatura.

2. Probabilidad

- 2.1. Espacios muestrales y sucesos
- 2.2. Técnicas de conteo
- 2.3. Espacios de probabilidad: axiomas, probabilidad de la unión, probabilidad de los sucesos mutuamente excluyentes
- 2.4. Probabilidad condicionada: regla de la multiplicación, regla de la probabilidad total
- 2.5. Sucesos independientes. Probabilidad de estos sucesos
- 2.6. Teorema de Bayes

3. Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad

- 3.1. Definición de variable aleatoria discreta y función de masa de probabilidad
- 3.2. Funciones de distribución. Media y varianza
- 3.3. Distribuciones discretas comunes. Determinación de sus medias y varianzas
 - 3.3.1. Distribución Uniforme
 - 3.3.2. Distribuciones Binomial y Geométrica
 - 3.3.3. Distribución Hipergeométrica
 - 3.3.4. Distribución de Poisson

4. Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad

- 4.1. Definición de variable aleatoria continua y función de densidad
- 4.2. Funciones de distribución. Media y varianza
- 4.3. Distribución Normal y Exponencial

5. Distribuciones de probabilidad conjunta

- 5.1. Distribución de probabilidad conjunta
- 5.2. Distribución de probabilidad marginal
- 5.3. Distribución de probabilidad condicionada

5.4. Independencia

5.5. Covarianza y correlación

5.6. Distribuciones conjuntas comunes: Normal bidimensional

6. Estadística descriptiva

6.1. Muestreo aleatorio. Media, mediana, rango y varianza muestrales

6.2. Histogramas, gráficos de tallos y hojas, gráficos de cajas, gráficos de probabilidad normal y gráficos básicos de series temporales

7. Distribuciones de muestra y estimación puntual de parámetros

7.1. Estimación puntual

7.2. Distribución muestral. Teorema central del límite

7.3. Estimadores insesgados. Varianza de un estimador puntual y error en media cuadrática

7.4. Métodos de estimación puntual: método de los momentos, método de máxima verosimilitud

8. Intervalos estadísticos

8.1. Intervalos de confianza para la media y la varianza de una distribución normal

8.2. Intervalos de tolerancia y predicción

9. Tests de hipótesis para una muestra

9.1. Definición de tests de hipótesis

9.2. Tests para la media y la varianza de una distribución normal

10. Regresión lineal simple y correlación

10.1. Regresión lineal simple

10.2. Correlación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Secciones 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Secciones 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba tipo ejercicio breve (test) Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba tipo ejercicio breve (test) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Secciones 3.1, 3.2, 3.3.1 y 3.3.2 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Secciones 3.3.3, 3.3.4, 4.1 y 4.2 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba tipo ejercicio breve (test) Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba tipo ejercicio breve (test) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Sección 4.3 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba tipo ejercicio breve (test) Duración: 00:15			Prueba tipo ejercicio breve (test) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	Secciones 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba tipo ejercicio breve (test) Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba tipo ejercicio breve (test) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Secciones 5.5 y 5.6. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Práctica 1 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Secciones 6.1 y 6.2 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Primera prueba (Temas 1 a 5, ambos inclusive) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	Secciones 7.1, 7.2 y 7.3 del temario. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Sección 7.4 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba tipo ejercicio breve (test) Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba tipo ejercicio breve (test) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Secciones 8.1 y 8.2 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba tipo ejercicio breve (test) Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba tipo ejercicio breve (test) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

12	Secciones 9.1 y 9.2 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba tipo ejercicio breve (test) Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba tipo ejercicio breve (test) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Sección 10.1 del temario Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios Duración: 00:45 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba tipo ejercicio breve (test) Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba tipo ejercicio breve (test) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Sección 10.2 del temario Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Práctica 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				Segunda prueba (Temas 6 a 10, ambos inclusive) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30 Primera prueba (Temas 1 a 5, ambos inclusive) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Prueba tipo ejercicio breve (test)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1.25%	0 / 10	CE02
4	Prueba tipo ejercicio breve (test)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1.25%	0 / 10	CE02
5	Prueba tipo ejercicio breve (test)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1.25%	0 / 10	CE02
6	Prueba tipo ejercicio breve (test)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1.25%	0 / 10	CE02
7	Práctica 1	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG07 CG09 CG11 CE02
8	Primera prueba (Temas 1 a 5, ambos inclusive)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	35%	1 / 10	CG07 CG09 CG11 CE02
10	Prueba tipo ejercicio breve (test)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1.25%	0 / 10	CE02
11	Prueba tipo ejercicio breve (test)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1.25%	0 / 10	CE02
12	Prueba tipo ejercicio breve (test)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1.25%	0 / 10	CE02
13	Prueba tipo ejercicio breve (test)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1.25%	0 / 10	CE02

14	Práctica 2	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG07 CG09 CG11 CE02
16	Segunda prueba (Temas 6 a 10, ambos inclusive)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	1 / 10	CG07 CG09 CG11 CE02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Segunda prueba (Temas 6 a 10, ambos inclusive)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	1 / 10	CG07 CG09 CG11 CE02
16	Primera prueba (Temas 1 a 5, ambos inclusive)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	35%	1 / 10	CG07 CG09 CG11 CE02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de toda la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	0 / 10	CG07 CG09 CG11 CE02

7.2. Criterios de evaluación

1) En la **convocatoria ordinaria**, los alumnos serán evaluados por defecto mediante **evaluación progresiva**. No obstante, en cumplimiento de la Normativa de Evaluación de la Universidad Politécnica de Madrid, los alumnos que lo deseen serán evaluados mediante un único **examen global**.

La **evaluación progresiva** presupone la asistencia habitual a clase y se realizará de la siguiente manera:

- Resolución y entrega de ejercicios breves tipo test (10%). El profesor propondrá ejercicios breves tipo test (EB) a realizar por el alumno en clase al final de cada tema y se entregarán en mano una vez finalizados. Habitualmente su número estará entre 6 y 8, bajo condición de circunstancias docentes que pudieran surgir.

- Prácticas de la asignatura (10%). Se realizarán dos prácticas (durante el transcurso de la asignatura para poner en práctica lo aprendido en las clases teóricas, utilizando alguna herramienta informática. En cada una de estas prácticas informáticas (PI) habrá que realizar una entrega, que será calificada. Por circunstancias docentes podrían dividirse cada una de las dos prácticas en varios días diferentes o bien tenerse en una misma sesión. Indicar que no se puede hacer uso de Inteligencia Artificial en la realización de los trabajos o pruebas informáticas. Su constatación supondrá una nota de cero en dicha prueba y una falta grave.

- Exámenes parciales. Habrá un total de 2 pruebas de evaluación, la primera tendrá un peso del 35% y la segunda del 45% de la nota final. La primera de ellas (P1) se celebrará la semana 8 y cubrirá desde el tema 1 al tema 5 del temario, mientras que la segunda prueba (P2) se celebrará en la misma fecha en que se convoque el examen de la convocatoria ordinaria para el cuatrimestre en curso y comprenderá desde el tema 6 al 10 del temario; dada la estrecha relación existente entre los contenidos de los distintos temas, resulta inevitable que para la segunda prueba el alumno necesite usar resultados y herramientas de los contenidos evaluados en la primera. Cada una de estas pruebas tiene una nota mínima de 1 sobre 10.

La calificación final del alumno será NEB+NPI+NP1+NP2, siendo NBE la nota de los ejercicios breves, NPI la nota de las prácticas informáticas, y NP1 y NP2 las calificaciones que corresponden respectivamente a cada prueba parcial.

La **evaluación global**, correspondiente a esta convocatoria ordinaria, se celebrará en la fecha que apruebe la Junta de Escuela de la ETSI Telecomunicación para el desarrollo del mismo, comprenderá un examen de la totalidad del temario y en él se podrá obtener una calificación máxima de 8 puntos sobre 10.

2) Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la **convocatoria extraordinaria**, que se realizará mediante una **prueba final** sobre 10 puntos en la que se evaluarán todos los contenidos de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Douglas C. Montgomery and George C. Runger. Applied Statistics and Probability for Engineers. Fifth Edition. Wiley & Sons.	Bibliografía	Básica.
William Mendenhal, Robert Beaver et al., Introducción a la probabilidad y estadística, 12ª edición, Thomson, 2008.	Bibliografía	Complementaria.
Kristina Ropella. Introduction to Statistics for Biomedical Engineers. Synthesis Lectures on Biomedical Engineering. 2007.	Bibliografía	Complementaria.
John Enderle. Basic Probability Theory for Biomedical Engineers. Synthesis Lectures on Biomedical Engineering. 2006.	Bibliografía	Complementaria.
John Enderle. Intermediate Probability Theory for Biomedical Engineers. Synthesis Lectures on Biomedical Engineering. 2006.	Bibliografía	Complementaria.

John Enderle. Advanced Probability Theory for Biomedical Engineers. Synthesis Lectures on Biomedical Engineering. 2006.	Bibliografía	Complementaria.
Robert R. Sokal and F. James Rohlf. Biometry: The principles and practices of Statistics in Biological Research. Fourth Edition, 2011.	Bibliografía	Complementaria.
Jerrold H. Zar, Biostatistical Analysis, Fifth edition, Pearson, 2010.	Bibliografía	Complementaria.
J. Susan Milton, Estadística para Biología y Ciencias de la Salud, 3ª edición ampliada, McGraw-Hill, 2007.	Bibliografía	Complementaria.
Larry Gonick y Woolcott Smith, La Estadística en Cómic, Ed. Zendera Zariquiey, 1993.	Bibliografía	Complementaria.
Moodle/Zoom	Recursos web	Enlaces a enunciados, documentos y vídeos relacionados con la asignatura.
R/Excel/Matlab	Otros	Software para tratamiento estadístico de datos.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura aborda conceptos básicos del cálculo de probabilidades y de la inferencia estadística, siendo estas disciplinas fundamentales en el desarrollo y aplicación de técnicas diseño de experimentos y de control de calidad en sistemas de ingeniería y en procesos industriales. Por ello el dominio de esta asignatura resulta de gran importancia si se quieren alcanzar las metas correspondientes al ODS9 de la ONU, en particular para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad (meta 9.1).

Al estar enmarcada en el GIB, en esta asignatura se hace especial hincapié en aplicaciones relacionadas con la ingeniería biomédica en el ámbito hospitalario, estando entonces directamente relacionada con el ODS3, correspondiente a la salud y el bienestar para todos en todas las edades.

Por último cabe destacar que una asignatura en la que los alumnos aprenden a utilizar el método científico, a resolver problemas de forma efectiva y creativa, y en la que desarrollan la capacidad de análisis y evaluación de resultados cumple con el ODS4. En particular ayuda con la meta 4.4 de aumentar el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.